Trabajo Final Integrador

Datos del trabajo

Título	CRM Daniel Ortelli Inmobiliaria
Autor	Tomás Ortelli
Diplomatura	IA Aplicada a Entornos Digitales de Gestión · FCE-UBA · Cohorte 2026
Nivel	1, implementación funcional: aplicación web desplegada
Aplicación web	CRM Inmobiliario · crm-ortelli-demo.up.railway.app
Acceso	Usuario y contraseña en el correo de entrega
Repositorio	https://github.com/tomasortelli/crm-inmobiliario-tfi

a. Introducción

Elegí este tema porque trabajo en la inmobiliaria de mi familia, Daniel Ortelli Inmobiliaria, en Chivilcoy, y veía todos los días el mismo problema: la información estaba repartida. Las propiedades se publicaban en el sitio web, hecho en WordPress. Los interesados y lo que buscaba cada uno estaban en una planilla. Los alquileres y los recibos, en un programa de escritorio que la inmobiliaria usa desde 2016. El resto estaba en la memoria de cada persona del equipo.

Cruzar qué propiedad le servía a qué cliente, a quién había que volver a llamar o cuándo correspondía ajustar un alquiler se hacía a mano. Cada propiedad nueva había que cargarla dos veces.

En junio, en la diplomatura mostraron cómo armar una plataforma de gestión con Google Sheets y Apps Script, y me interesó mucho. Empecé a aplicarlo en la inmobiliaria y no paré de cargarle datos desde entonces. Esa primera planilla terminó convertida en una aplicación web con base de datos, publicada en la nube.

El tema junta mis dos oficios. Me formé en Diseño en Comunicación Visual y en desarrollo web front-end, y conozco la operación inmobiliaria desde adentro. Pero construir un sistema completo, con base de datos, seguridad y pruebas, estaba fuera de mi alcance técnico. La IA cubrió esa distancia: me permitió construir un sistema a la medida de cómo trabaja la inmobiliaria, en lugar de adaptar la inmobiliaria a un software genérico.

Objetivos

Objetivo general: construir con IA un CRM propio que reúna en un solo lugar la gestión comercial y la de alquileres de la inmobiliaria, para usar todos los días desde la computadora o el celular.

Objetivos específicos:

1. Que las propiedades publicadas en el sitio lleguen solas al CRM, sin cargarlas dos veces.
2. Vincular a cada interesado con las propiedades que le sirven y mostrar alternativas similares a una propiedad.
3. Llevar los alquileres en el mismo sistema (contratos, ajustes por índice y recibos), rescatando la historia del programa anterior.
4. Proteger los datos reales y mantener cada decisión bajo control humano.
5. Dejar registrada la evolución del proyecto: el método, las decisiones, los errores y cómo se corrigieron.

Este informe cubre desde la primera versión en Google Sheets (junio) hasta la demo publicada para la diplomatura (octubre). El pase de los datos reales a la nube sigue después de esta entrega.

b. Marco conceptual

Usé cinco herramientas de IA generativa, cada una para una parte distinta del trabajo.

Herramienta y modelo	Qué es	Dónde la usé
ChatGPT (GPT-6 Luna)	Modelo de lenguaje de OpenAI	Primera versión en Apps Script, Manual y prompt maestro; revisor hasta el 13/10
Claude en un Proyecto: Sonnet 5 alto; Opus 5.5 alto desde el 13/10	Modelo de lenguaje de Anthropic; el Proyecto comparte instrucciones y documentos entre chats y ejecuta código	Auditoría, versiones v0.1 a v0.19, chat de Alquileres y chat asesor
Claude Code: Sonnet 5.5 alto; Opus 5.5 para seguridad, producción y migraciones	Agente que modifica el código, corre pruebas y usa GitHub en mi PC	Toda la implementación desde el 13/10
NotebookLM, sobre Gemini 3	Asistente que responde sólo con las fuentes cargadas, con citas (Clase 07)	Síntesis de las clases para este informe
Magnific: Nano Banana Pro (imagen); Kling 3.0, Google Omni 1.1 y Seedance 2.5 (video)	Plataforma que reúne modelos de generación de imagen y video	Virtual Staging: amueblar la foto real y animar el paso a la amueblada

Este informe lo redacté con asistencia de Claude Opus 5.5, en el mismo Proyecto, a partir de mi narración del proceso, los resúmenes de los chats y la síntesis de NotebookLM. El contenido, las decisiones y la revisión final son míos.

Conceptos de la cursada que guían el trabajo

- **IA agéntica** (Clases 01 y 02): agentes que actúan sobre sistemas reales bajo supervisión humana, como Claude Code.

- **El humano como director de orquesta** (Clase 02): el criterio, la ética y el conocimiento del negocio quedan del lado humano.
- **Context Engineering** (Clase 05): diseñar el rol, los datos, las herramientas y la memoria del modelo; estructura RTFCE y prompts encadenados.
- **Elección de modelos** (Clases 03, 04 y 14): combinar modelos según la complejidad y el costo de cada paso.
- **Riesgo y datos** (Clases 07 y 14): «el riesgo no está en el modelo, está en el endpoint»; clasificar los datos antes de elegir la herramienta.
- **Lock-in** (Clase 21): no quedar atado a un ecosistema, con instrucciones en formatos portables.
- **AIBPS** (Clase 02): auditar un proceso con IA por agilidad, fluidez, protección y control; lo aplico en la sección e.

c. Metodología

Dirigí a la IA en cuatro etapas, de junio a octubre de 2026. En cada una cambió mi forma de trabajar: pasé de pedirle respuestas a diseñarle el contexto, las reglas y los controles dentro de los cuales trabaja.

c.1 Etapas y reparto del trabajo

Período	Etapa	IA	Qué hice yo	Qué hizo la IA
Junio–agosto	Primera versión en Sheets y Apps Script	ChatGPT (GPT-6 Luna)	Cargué los datos, vinculé WordPress con la planilla y definí qué cruzar	Ayudó con el código; redactó el Manual y el prompt maestro
24/08–13/10	Auditoría y plataforma web	Claude (Proyecto); ChatGPT (GPT-6 Luna) como revisor	Respondí las preguntas de negocio, evalué 76 alternativas y aprobé cada versión	Auditó sin escribir código, propuso la arquitectura y construyó v0.1 a v0.19
Septiembre–octubre	Alquileres	Claude (chat aparte)	Corrí las consultas en la oficina, revisé muestras y consulté al equipo	Escribió el SQL, cruzó las fuentes y propuso cada vínculo con su certeza
13/10–28/10	Plataforma en la nube	Claude Code y chat asesor	Fijé prioridades, revisé y uní cada cambio	Implementó, probó y documentó; el asesor redactó los pedidos y verificó

Cada cambio de herramienta respondió a un problema. Instalar cada versión desde un ZIP era lento, y por eso pasé a Claude Code, que trabaja en mi PC. ChatGPT (GPT-6 Luna) se quedaba sin límite de uso, y un chat de Claude pasó a ser el asesor. Quedó un esquema de varios modelos: Opus analiza, revisa y se encarga de lo delicado; Sonnet, más rápido y económico, implementa el resto (Clases 03 y 04).

c.2 Cómo diseñé el contexto

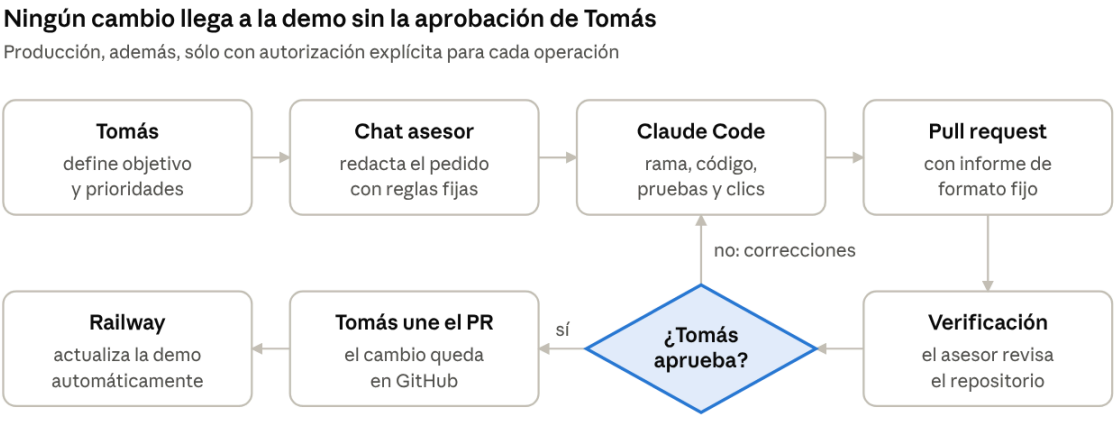
La Clase 05 plantea que un prompt es el diseño del entorno completo del modelo (Context Engineering). Así trabajé cada parte:

- **Rol.** El Proyecto tiene instrucciones permanentes: actuar como arquitecto de software, auditar antes de proponer y separar lo confirmado, lo inferido y lo propuesto.
- **Datos.** Le cargué el Manual, el código y una copia de la planilla. Las reglas de Alquileres salieron de quienes los operan, no de la IA.
- **Memoria.** La IA no recuerda conversaciones anteriores. Por eso cada decisión quedó en un documento numerado y fechado, y cada etapa cerró con un documento de estado. Claude Code lee al empezar un archivo de reglas permanentes (`CLAUDE.md`).
- **Límites.** Esas reglas le prohíben tocar producción sin autorización para cada operación, escribir claves o datos reales y unir sus propios cambios.

La división entre el chat asesor y Claude Code es un encadenamiento de prompts (Clase 05): un modelo redacta el pedido, otro lo ejecuta, y yo reviso entre los dos.

c.3 El ciclo de cada cambio

Desde el 13/10, cada cambio siguió el mismo recorrido, con un punto de control humano antes de llegar a la demo.



c.4 Los prompts

Los mensajes a Claude Code siguieron una estructura fija, cercana al esquema RTFCE (Clase 05): objetivo, reglas permanentes, entregas numeradas por prioridad, la indicación de cortar después de una entrega completa si se terminaba el uso disponible, las pruebas a

correr y un informe de formato fijo. Un ejemplo real, del 27/10, abreviado:

> Objetivo: dejar la demo completa para la presentación de la diplomatura. Reglas: una rama y un PR por entrega, migraciones sólo en crm_dev y crm_test, sin Railway, sin crm_prod, sin unir PR, sin datos reales. 1. Alquileres en la demo… 2. «Actualizar desde WordPress» simulado, sin token… 3. Estadísticas… 4. Términos… 5. Virtual Staging… 6. Integraciones… 7. Guías. Para cada entrega: pruebas y clics con playwright-core. Informe final corto: PR y orden, migraciones, guía de la sesión.

Más que el contenido, mis pedidos fijaron el método. Algunos, textuales:

Momento	**Pedido**	**Qué fijó**
24/08, prompt maestro	«NO comiences construyendo código. Primero necesito que comprendas, audites y reconstruyas el sistema actual.»	Entender antes de construir
Septiembre, Alquileres	«Si un dato no aparece en los Excel ni en el contexto que te proporcioné, indicá que falta.»	Nada inventado
24/09, Alquileres	«Quiero que intentes encontrar errores, contradicciones o conclusiones demasiado fuertes en tu propio análisis.»	La IA audita su trabajo
Octubre, producción	«No se deben aplicar migraciones ni ejecutar sincronizaciones sobre producción por una autorización genérica.»	Autorización por operación

Los resúmenes completos de cada chat, con sus prompts, están en la carpeta `prompts/` del repositorio.

c.5 Qué decidí yo y qué resolvió la IA

La IA propone y yo decido. Las reglas de Alquileres las confirmaron el responsable de alquileres y la persona que calcula los ajustes.

Ámbito	**Decidí yo**	**Propuso o resolvió la IA**
Motor de coincidencias	Un dato desconocido no descarta; pasarse del presupuesto baja el puntaje, no excluye; conservación no es antigüedad	Un núcleo con dos perfiles; detectó que en el sistema viejo los dormitorios no sumaban puntos
WordPress	Una baja del sitio nunca cambia sola el estado comercial; los datos del dueño salen del export	Registrar cada baja como evento y archivar cada export con su huella SHA-256
Alquileres	Fecha de corte, recibos desde diciembre de 2026, cada «no sé» queda pendiente	La dirección como puente entre fuentes y un semáforo de certeza

Ámbito	Decidí yo	Propuso o resolvió la IA
Tecnología	Railway: admite datos como el CUIL y es más económico; tope de USD 20 por mes	Recomendó TypeScript, Next.js y PostgreSQL
Demo y seguridad	Qué entra en la demo, WordPress simulado, profesores como administradores; producción sólo con autorización por operación	Datos ficticios, guías de pantalla, escaneo de secretos y rotación de claves

c.6 Qué salió mal y cómo lo corregí

Los errores se detectaron midiendo, probando o preguntando al equipo; ninguno se dio por bueno por confianza en la IA.

Qué pasó	Cómo se detectó y corrigió
La IA propuso vincular consultas de Zonaprop con propiedades por el título del aviso	27 de 35 vínculos eran otra propiedad. Ahora la IA sugiere y una persona confirma
La IA calculó pesos «óptimos» para el motor	Perdían 25 puntos en tres propiedades reservadas para validar. Se rechazaron
La IA inventó datos de prueba que confirmaban una suposición equivocada	El export real la contradijo: el filtro descartaba 197 propiedades. Desde entonces se prueba con el export real
Las pruebas escribían en la base de desarrollo	687 contactos donde la carga puso 120. Se separaron las bases con tres barreras
La IA leyó las anotaciones «Dif.» de los recibos como aumentos de alquiler	Eran tasas municipales, según la persona que calcula los ajustes. No entraron al historial
Dos descuidos de la IA: un enlace a dependencias subido en un PR y la verificación de secretos salteada en una rama local	Se corrigieron y quedaron como reglas permanentes
La nube estuvo caída dos días y después avisó de una posible filtración de variables	Seguí en local, roté todas las claves de la demo y comprobé que las viejas no funcionaban
Quitar una casilla de anulación de ajustes dejaba sin protección los recibos del programa anterior	Lo detectó la verificación independiente del asesor. Se repuso hasta el corte

Otras iteraciones fueron de criterio: los términos de uso pasaron de una página aparte a una casilla y después a dos, como en Zonaprop. Los errores de la IA siguieron un patrón: suponía cuando le faltaba un dato del negocio. La corrección fue siempre medir contra datos reales y preguntar a quien conoce la operación.

d. Resultados

El resultado es una aplicación web desplegada: una demo pública con datos ficticios y una instalación de producción en la PC de la inmobiliaria, que ya tiene las propiedades reales del sitio.

- **Aplicación web:** crm-ortelli-demo.up.railway.app. Todo lo que muestra es ficticio, salvo las propiedades, que son las publicadas en el sitio. El acceso se envía por correo junto con la entrega.
- **Repositorio:** github.com/tomasortelli/crm-inmobiliario-tfi. Contiene el código de la primera versión en Apps Script, la historia de versiones y la lista de decisiones y PR con sus fechas reales. Los docentes tienen acceso por invitación al repositorio privado de producción, con el código y todo su historial de cambios.

d.1 Qué hace

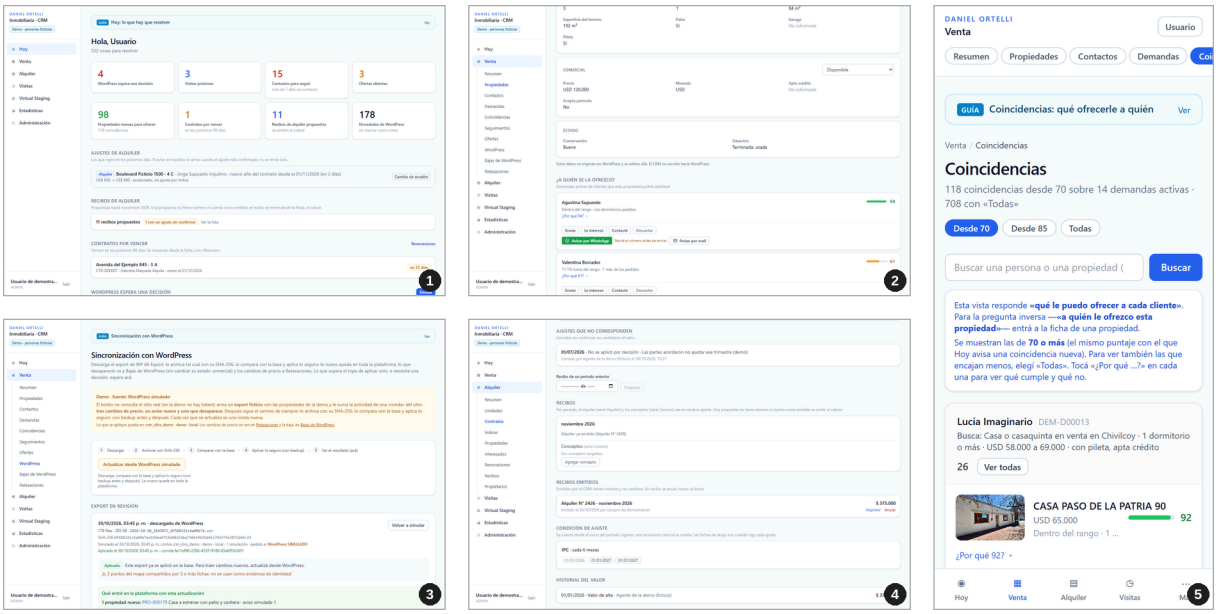
Módulo	Qué resuelve
Hoy	Junta lo que hay que resolver en el día: contactos para seguir, visitas, ofertas, ajustes de alquiler y recibos
Venta	Propiedades, contactos y demandas. Las coincidencias dan un puntaje de 0 a 100 con su explicación, y el aviso al cliente sale armado por WhatsApp o por correo
Alquileres y Recibos	Contratos con sus ajustes por índice (ICL, IPC o promedio), que propone el sistema y confirma una persona. Recibos que se emiten al cobrar y se anulan con motivo, nunca se borran
WordPress	«Actualizar desde WordPress» trae altas, bajas y cambios de precio, aplica lo seguro y deja lo dudoso para una persona
Estadísticas y Administración	Cartera, cierres y evolución de precios; usuarios, roles, términos aceptados e integraciones

La demo incluye una galería de Virtual Staging: videos hechos con Magnific que muestran cómo uso IA generativa de imagen y video en la inmobiliaria.

d.2 En números

Indicador	Valor
Decisiones documentadas	108 (de la 0001 a la 0108)
Pull requests	75 (71 unidos)
Migraciones de la base	22
Pruebas automáticas	1.082 unitarias y 406 de integración
Propiedades reales importadas en producción	188 (01/10/2026)
Historia de alquileres rescatada	995 personas, 200 unidades y unos 20.300 recibos (2016–2026)
Decisiones humanas en el cruce de Alquileres	697, reaplicables en la carga final

d.3 Capturas



Capturas: 1) Hoy · 2) «¿A quién se la ofrezco?» en la ficha de una propiedad · 3) Sincronización con WordPress (simulado en la demo) · 4) Contrato con recibo emitido, condición de ajuste e historial del valor · 5) Coincidencias en el celular. Las propiedades son las publicadas en el sitio de la inmobiliaria; personas, contratos, recibos e importes son ficticios.

e. Análisis crítico

La solución cumple lo que se propuso, y en producción ya corre con las propiedades reales. Su punto débil no es técnico: todavía falta llevarla a la nube y medir cómo la adopta el equipo.

Fortalezas

- **Hecha a medida del negocio.** Las reglas salieron de la operación real, no de un software genérico, y cubre venta y alquileres en un solo lugar.
- **Trazable.** Con 108 decisiones documentadas, 75 PR y más de 1.400 pruebas, otra persona u otra IA puede retomar el proyecto sin reconstruir su historia.
- **Errores atajados a tiempo.** Los problemas aparecieron en pruebas, en copias o en la demo, nunca en los datos reales.

Limitaciones

- **Producción todavía en la PC de la inmobiliaria.** El pase a la nube y la carga final de alquileres vienen después de esta entrega; los recibos siguen saliendo del programa anterior hasta diciembre.
- **Dependencia de la IA.** El código no lo escribo yo. La documentación, las pruebas y las reglas en un archivo portable reducen el riesgo de lock-in (Clase 21), pero no lo eliminan.
- **Ritmo atado a los límites de uso.** Los créditos de cada herramienta marcaron cuánto se podía avanzar por semana.

- **Textos legales en borrador.** Los términos de uso y la política de privacidad esperan una revisión legal.

Oportunidades

- **WhatsApp Business.** El negocio ya está verificado en Meta: el paso siguiente es enviar los avisos desde el CRM, y después evaluar un agente de atención (Clase 21).
- **IA dentro del CRM.** Leer contratos escaneados para cargarlos (Clase 04) o redactar los avisos de cada propiedad.
- **Otras inmobiliarias.** Lo que resuelve no es exclusivo de esta inmobiliaria: puede convertirse en un producto para agencias chicas.

Evaluación AIBPS (Clase 02)

Dimensión	Evaluación	Evidencia y salvedad
Ágil	Sí	Un cambio va del pedido a la demo en el día, y el sitio actualiza el CRM sin cargar dos veces. Salvedad: los límites de uso de la IA marcan el ritmo
Fluida	En buen camino	Hoy reúne el día, hay guías en cada pantalla y se revisó en celular y computadora. Salvedad: falta medir cuántas personas del equipo la usan solas
Protegida	Sí, con un aprendizaje	Roles, datos ficticios en la demo, claves fuera del código, escaneo de secretos, backups probados, rotación de claves y consentimiento pensado según la Ley 25.326. Salvedad: ver abajo
Bajo control humano	Sí	La IA propone y yo decido; nadie une su propio trabajo; producción sólo con autorización por operación; los ajustes guardan quién y cuándo los confirmó, y lo emitido se anula, nunca se borra

La salvedad de «protegida». Para el cruce de Alquileres, los Excel de contratos y la extracción del programa de recibos, con datos personales reales, se procesaron en un chat de Claude. Nunca entraron al repositorio ni a la demo, pero pasaron por una herramienta externa. La Clase 07 y la Clase 14 lo dicen claro: el riesgo está en dónde se procesan los datos, y hay que clasificarlos antes de elegir la herramienta. Lo hice al revés. Para la carga final, el aprendizaje es decidir primero qué datos pueden salir de la inmobiliaria y anonimizar o revisar las condiciones del plan antes de usarlos.

Síntesis: ninguna dimensión tiene una falla crítica que obligue a rediseñar el proceso. La protección es la que más aprendizaje dejó, y la fluidez es la que falta comprobar en el uso diario.

f. Conclusiones

En cuatro meses, una planilla con Apps Script pasó a ser una aplicación web desplegada, que en producción ya tiene las propiedades reales de la inmobiliaria. La IA lo hizo posible, pero no lo hizo sola.

Aprendizajes

1. **La IA no reemplaza conocer el negocio.** Sus errores aparecieron justo donde le faltaba un dato de la operación. El valor estuvo en traducir ese conocimiento en un sistema, no en generar código.
2. **El contexto rinde más que el prompt.** Lo que sostuvo el proyecto fueron las reglas permanentes, los documentos de estado y las decisiones numeradas, no un mensaje brillante.
3. **Confiar midiendo.** Las propuestas se probaron contra datos reales en copias, y desde el 13/10 cada cambio lo revisó un modelo distinto del que lo hizo.
4. **Cambiar de herramienta cuando el proceso lo pide.** Pasar de ChatGPT (GPT-6 Luna) a Claude y después a Claude Code respondió a problemas concretos de velocidad y de límites.

Recomendaciones futuras

- Hacer el pase a producción en la nube con el procedimiento ya escrito, y la carga final de alquileres.
- Clasificar los datos antes de llevarlos a cualquier herramienta de IA, y anonimizar lo que no haga falta identificar.
- Conectar WhatsApp Business, pasar los textos legales por una revisión y medir cuántas personas del equipo usan el CRM solas.
- A quien encare un proyecto parecido: auditar y documentar antes de construir, y separar al que implementa del que revisa, aunque los dos sean una IA.